

Kosovnica – ogrevanje in hlajenje

Oznaka dokumenta: KOS-01
Revizija: 4
Datum: 27. 8. 2026
Referenca: P&ID revizija 23, listi 1–9, in tehnični dokument TD-01, revizija 4
Pisava: Segoe UI; nadomestni pisavi Noto Sans in DejaVu Sans

Navodilo za uporabo

- **Proizvajalčeva koda** pomeni model, serijo ali tipsko oznako.
- **Naročniška številka** pomeni kataloško številko za naročilo.
- Če naročniška številka ni javno potrjena, je zapisano **ni podana** ali **določi ponudnik**.
- Alternativna možnost je zapisana v naslednji vrstici; prvi stolpec ostane prazen.
- Ponujena alternativa mora izpolniti vse zahteve iz zadnjega stolpca in tehničnega dokumenta TD-01.

1. Glavna oprema

Oznaka elementa	Element	Število	Proizvajalec	Proizvajalčeva koda	Naročniška številka	Komentar / karakteristike za alternativo
TČ-01	Reverzibilna monoblok toplotna črpalka	1	Samsung	EHS Mono R290, 16 kW, 3~400 V	AE160CXYBGK/EU	Izbrana trifazna izvedba 380–415 V, 50 Hz; R290, ogrevanje/hlajenje, vgrajena P-HP, PSV 2,9 bar
RC-HP	Žični upravljalnik TČ-01	1	Samsung	MWR-WW10N	MWR-WW10N	Potrditi združljivost in ali je že v kompletu TČ-01
WIFI-HP	Komunikacijski modul	0/1	Samsung	MIM-H04N	MIM-H04N	Opcijsko; samo če funkcija ni vključena
K-01	Uplinjevalni kotel na polena z regulatorjem	1	Seltron	UKP 20 SMART + BXD	ni podana	21 kW, 132 L, PS 3 bar, varnostni HX, povratek ≥55 °C
T-01	Hranilnik za ogrevanje in hlajenje	1	Cordivari	VOLANO BS HOT/COLD 1000	3001162150006	1.034 L, PS 7 bar, –10/+90 °C, izolacija za hlajenje; štirje sistemski priključki A = 3" F
T-02	Bojler z dvema tuljavama	1	Cordivari	BOLLY 2 AP INOX 400	3134052010303	425 L, inox 316L; hranilnik 6 bar/95 °C, HX 12 bar/110 °C; HX 1,3 m² in 2,0 m²; štirje priključki tuljav G 1" F
	Alternativni bojler z dvema tuljavama	1	Lapesa	GX400M2	določi ponudnik	Dovoljen samo po ponovnem preračunu površin tuljav, moči in tlačnih izgub

2. Ekspanzijska, varnostna in sanitarna oprema

Oznaka elementa	Element	Število	Proizvajalec	Proizvajalčeva koda	Naročniška številka	Komentar / karakteristike za alternativo
ET-01	Ekspanzijska posoda tehnične vode	1	Zilmet	Cal-Pro 250	1300025000	250 L, PS 6 bar, p0 nastaviti na 1,5 bar
	Alternativa ET-01	1	Reflex	N 250	8214300	Najmanj 250 L, PS ≥6 bar, temperaturno ustrezna
	Alternativa ET-01	1	Flamco	Contra-Flex 250	26225	Najmanj 250 L, PS ≥6 bar, temperaturno ustrezna
SV-ET01	Namenski servisni ventil ekspanzije	1	Reflex	SU R 1 × Rp 1	7613100	EN 12828, zapiranje samo z orodjem, z izpustom; med obratovanjem odprt
ET-02	Pretočna ekspanzijska posoda za pitno vodo	1	Zilmet	Hydroflex 50	11D0005002 – potrditi	50 L, PS 10 bar, p0 nastaviti na 2,8 bar, Tmax membrane ≥70 °C; ustreza tudi pri tlaku 4,0 bar
	Alternativa ET-02	1	Zilmet	Hydroflex 35	11D0003502	Pretočna izvedba 35 L je dovoljena samo pri nastavljenem in izmerjenem PRV-DHW ≤3,5 bar
ZDA-ET02	Pretočna armatura ET-02	1	Zilmet	ZDA G3/4"	ni podana	Obvezna pretočna izvedba; pravilna smer pretoka
	Alternativna pretočna armatura	1	Reflex	Flowjet	9116799	Samo skupaj z ustrezno posodo Refix DD
PSV-K	Varnostni ventil kotla	1	Caleffi	serija 311, 3 bar, G3/4"	311530	Neposredno na K-01, brez zapore, zmogljivost za najmanj 21 kW
PSV-BUF	Varnostni ventil hranilnika	1	Caleffi	serija 311, 3 bar, G3/4"	311530	Neposredno na T-01, brez zapore
PSV-HP	Varnostni ventil TČ	1	Samsung	vgrajen 2,9 bar	del TČ-01	Ostane funkcionalen pri servisni izolaciji
PSV-DHW	Varnostni ventil sanitarne vode	1	Caleffi	serija 311, 6 bar, G3/4"	311560	Pitna voda; brez zapore proti T-02 in ET-02
TAS-K	Termični varnostni ventil kotla	1	Watts	STS.S, kapilara 1,3 m	0232620	Proženje 97 °C, G3/4", hladna voda ≥2 bar
	Alternativa TAS-K z daljšo kapilaro	1	Watts	STS.S, kapilara 2 m	0232720	Enaka funkcija; uporabiti, če postavev zahteva daljšo kapilaro

Oznaka elementa	Element	Število	Proizvajalec	Proizvajalčeva koda	Naročniška številka	Komentar / karakteristike za alternativo
AAV-HP	Avtomatski odzračevalnik	1	Caleffi	MINICAL G1/2"	502041	10 bar, 120 °C, visoka točka kroga TČ
AAV-K	Avtomatski odzračevalnik	1	Caleffi	MINICAL G1/2"	502041	10 bar, 120 °C, visoka točka kotlovskega kroga
MAN-01	Manometer	1	Watts	MG1-INOX, 0–6 bar, Ø63 mm	PE350614LF	Glicerinski, spodnji priključek G1/4"
PRV-DHW	Reduktor tlaka sanitarne vode	1	Caleffi	5330H, G3/4"	533051H – potrditi	EN 1567, vhod do 16 bar, nastavitev 3,0 bar
NV-DHW	Preverljiv nepovratni ventil	1	Caleffi	serija 3045, tip EA, G3/4"	304550 – potrditi	Pitna voda, EN 13959, pred ET-02 in T-02
TMV-DHW	Termostatski mešalni ventil	1	Caleffi	serija 521, G3/4"	521303	30–65 °C, z nepovratnima ventiloma in filtri
	Alternativa TMV-DHW	1	Caleffi	serija 521	521500	Potrebni ločeni nepovratni ventili in filtri
FILL-01	Polnilni sklop z zaščito BA	1	Caleffi	serija 580, R1/2"	580011	EN 1717, filter, BA in PRV; izhod nastaviti na 1,8 bar
	Alternativa FILL-01	1	SYR	6022	določi ponudnik	Enaka zaščita BA po EN 1717 in reducirni ventil
HOSE-01	Ločljiva polnilna cev	1 komplet	po izbiri	G1/2", PN10+	določi ponudnik	Po polnitvi mora biti fizično odstranjena; dolžina po izmeri
AFV-HP-S/R	Protizmrzovalni ventil dovoda oziroma povratka	2	Giacomini	R148HP	določi ponudnik	Za monoblok, samodejni izpust; uporabo mora dovoliti proizvajalec TČ
UPS-HP	Rezervno napajanje črpalke in krmilnika	1 komplet	po elektroprojektu	določi elektroprojekt	določi ponudnik	Moč, zagonski tok in avtonomija po meritvah TČ-01

3. Črpalke in hidravlična armatura

Oznaka elementa	Element	Število	Proizvajalec	Proizvajalčeva koda	Naročniška številka	Komentar / karakteristike za alternativo
P-HP	Primarna črpalka TČ	1	Samsung	vgrajena	del TČ-01	Zagotoviti 2,75 m ³ /h in dokazati razpoložljivo zunanjo tlačno višino
P-K	Elektronska kotlovska črpalka	1	Grundfos	MAGNA3 32-40	97924254	DN32; potrjena delovna točka najmanj 1,81 m ³ /h pri 1,2 m; začetna nastavitev približno 1,3 m
	Alternativa P-K z večjo višino	1	Grundfos	MAGNA3 32-60	97924255	Uporabiti samo, če izračun preseže območje 32-40
	Alternativa P-K	1	Wilo	Stratos MAXO DN32	določi ponudnik	Delovna točka in temperaturno območje morata biti dokazani
P-L	Elektronska črpalka porabnikov	1	Grundfos	MAGNA1 25-100 180	99221214	1 × 230 V; projektna točka 2,36 m ³ /h pri najmanj 7,0 m; konstantni tlak; brezpotencialni alarm v REG-01
P-BUF-DHW	Črpalka polnjenja zgornje tuljave iz T-01	1	Grundfos	MAGNA3 32-40	97924254	DN32; potrjena delovna točka najmanj 1,72 m ³ /h pri 1,1 m; začetna nastavitev približno 1,2 m
	Alternativa P-BUF-DHW	1	Wilo	Stratos MAXO DN32	določi ponudnik	Enaka delovna točka, T _{max} ≥ 110 °C, povratni signal obratovanja
MV-DHW	Tripotni preklopni ventil s pogonom	1 komplet	ESBE	VRG231 DN32 + ARA600	ventil 11620300 ; pogon določi ponudnik	Kvs 16, 230 V, 2-točkovno, končna kontakta
MV-DHW-S	Tripotni preklopni ventil dovoda zgornjega HX	1 komplet	ESBE	VRG231 DN32 + ARA600	ventil 11620300 ; pogon določi ponudnik	Izbira K-01/T-01, Kvs 16, 230 V, končna kontakta; sinhroniziran z MV-DHW-R
MV-DHW-R	Tripotni preklopni ventil povratka zgornjega HX	1 komplet	ESBE	VRG231 DN32 + ARA600	ventil 11620300 ; pogon določi ponudnik	Izbira K-01/T-01, Kvs 16, 230 V, končna kontakta; sinhroniziran z MV-DHW-S
MV-SU	Tripotni preklopni ventil s pogonom	1 komplet	ESBE	VRG231 DN32 + ARA600	ventil 11620300 ; pogon določi ponudnik	Kvs 16, hlajena voda, 230 V, 2-točkovno, končna kontakta

Oznaka elementa	Element	Število	Proizvajalec	Proizvajalčeva koda	Naročniška številka	Komentar / karakteristike za alternativo
MV-SL	Tripotni preklopni ventil s pogonom	1 komplet	ESBE	VRG231 DN32 + ARA600	ventil 11620300 ; pogon določi ponudnik	Enako kot MV-SU
MV-LU	Tripotni preklopni ventil s pogonom	1 komplet	ESBE	VRG231 DN32 + ARA600	ventil 11620300 ; pogon določi ponudnik	Enako kot MV-SU
MV-LL	Tripotni preklopni ventil s pogonom	1 komplet	ESBE	VRG231 DN32 + ARA600	ventil 11620300 ; pogon določi ponudnik	Enako kot MV-SU
	Alternativa tripotnim preklopnim ventilom	7 kompletov	Belimo	DN32, tripotni	določi ponudnik	Kvs ≥ 16 , enaka preklopna funkcija, 230 V, končna kontakta
MV-K	Tripotni mešalni ventil s pogonom	1 komplet	ESBE	VRG131 DN32 + ARA600	ventil 11601200 ; pogon določi ponudnik	Kvs 16, 230 V, 3-točkovno, združljivost z BXD
MV-SEC	Tripotni modulacijski mešalni ventil sekundarja	1 komplet	po izbiri	DN25, Kvs 6,3	določi ponudnik	0–10 V, povratna informacija položaja; varen položaj: dovod iz T-01 zaprt, bypass odprt; medij 5–70 °C ali širše
MZV-K	Dvopotni motorni ventil, fail-open	1 komplet	Belimo	R2032-S3 + NRF230A-S2	določi ponudnik	DN32, Kvs 32, 230 V, pomožna kontakta; brez napajanja odprt proti T-01
MZV-DHW-K	Dvopotni motorni ventil, fail-closed	1 komplet	Belimo	R2032-S3 + NRF230A-S2	določi ponudnik	DN32, Kvs 32, 230 V, pomožna kontakta; brez napajanja zaprt
KV-DN32	Polnoprotočni servisni krogelni ventil	14	Giacomini	R910, 1 1/4"	določi ponudnik	Kvs približno 128, PN10+, –10/+110 °C; količina po izmeri
NV-K-PRI	Vzmetni nepovratni ventil primarnega kotlovskega dovoda	1	Oventrop	DN32, PN25	1072310	Kvs 28,2; smer pretoka K-01 → T-01
NV-DHW-K	Vzmetni nepovratni ventil kotlovske veje zgornjega HX	1	Oventrop	DN32, PN25	1072310	Kvs 28,2; smer pretoka K-01 → zgornji HX T-02
NV-BUF	Vzmetni nepovratni ventil veje T-01 → zgornji HX	1	Oventrop	DN32, PN25	1072310	Kvs 28,2, preprečuje termosifonski in povratni tok

Oznaka elementa	Element	Število	Proizvajalec	Proizvajalčeva koda	Naročniška številka	Komentar / karakteristike za alternativo
FIL-HP	Magnetni izločevalnik nečistoč	1	Caleffi	DIRTMAG DN32	546317	10 bar, 110 °C, magnetni; zahtevati Δp pri 2,75 m ³ /h
	Alternativa FIL-HP	1	Flamco	XStream Clean DN32	določi ponudnik	Magnetni, 10 bar, ≥ 110 °C, znan Δp
	Alternativa FIL-HP	1	Spirotech	SpiroTrap MB3 DN32	določi ponudnik	Magnetni, 10 bar, ≥ 110 °C, znan Δp
SEP-AIR	Mikroizločevalnik zraka	1	Caleffi	DISCAL DN32	551317	10 bar, ≥ 110 °C, pretok $\geq 2,75$ m ³ /h, znan Δp
	Alternativa SEP-AIR	1	Spirotech	SpiroVent DN32	83508306	Enaka funkcija, 10 bar, ≥ 110 °C
DRAIN	Polnilno-praznilna pipa	4	Caleffi	G1/2", s kapo	508040	PN10+, najnižje servisne točke
FIL-SEC	Magnetni izločevalnik nečistoč sekundarja	1	po izbiri	DN32	določi ponudnik	Na skupnem povratku; 6 bar ali več, 75 °C ali več, parozaporna izolacija, znan Δp pri 2,36 m ³ /h
SEP-AIR-SEC	Centralni mikroizločevalnik zraka sekundarja	1	po izbiri	DN32	določi ponudnik	Ob RAZ-1; 6 bar ali več, 75 °C ali več, parozaporna izolacija

4. Regulacija in tipala

Oznaka elementa	Element	Število	Proizvajalec	Proizvajalčeva koda	Naročniška številka	Komentar / karakteristike za alternativo
DPT-201	Kontaktno tipalo kondenzacije na RAZ-1	1	Siemens	QXA2601	S55770-T325	24 V AC/DC, SPDT, IP54, neposredno tipanje na cevi
	Alternativa DPT-201	1	Siemens	QXA2602	S55770-T326	Enaka osnovna funkcija; preveriti izhodni signal
	Alternativa DPT-201	1	E+E Elektronik	EE046-T11	EE046-T11	Neposredno tipanje kondenzacije, združljiv izhod
REG-01	Krmilna omara sistema	1 komplet	po izbiri integratorja	modularni industrijski PLC/DDC	določi ponudnik	WAGO PFC200, Schneider M241, Siemens Climatix ali S7-1200; I/O razširljiv po spodnjih signalih; lokalni splet, e-pošta/potisna obvestila
HMI-01	Lokalni barvni upravljalni panel	1	po izbranem regulatorju	industrijski HMI	določi ponudnik	AUTO/OGREVANJE/HLAJENJE/IZKLOP; lokalni servis brez gesla, samodejni povratek AUTO po 30 min
RIO-V1... V6	Oddaljena Modbus I/O postaja vertikale	6	po izbranem regulatorju	DI/DO/AI Modbus RTU	določi ponudnik	Po ena postaja na vertikalo; ob izgubi komunikacije varno zapre prizadeto vertikalo
T-SYS	Temperaturna tipala	po I/O seznamu	po izbranem regulatorju	Pt1000 ali ustrezni NTC	določi ponudnik	Lastni tipali T-01 zgoraj/spodaj, sekundarni dovod/povratek in zunanja temperatura; skupna tipala so varnostno kritična
TRH-V1... V5	Tipalo temperature in relativne vlage	5	po izbiri integratorja	2 × 0–10 V	določi ponudnik	Lokacije V1-2, V2-1, V3-3, V4-1 in V5-3N; izračun rosišča
FS-FC	Visokonivojsko plovno stikalo kondenzata, NC	16	po izbiri	brezpotencialni kontakt	določi ponudnik	Po eno na vsakem hlajenem terminalu; alarm zapre terminal in zahteva ročni reset
TM-V1... V6	Mehanski termomanometer	12	po izbiri	0–6 bar, 0–80 °C ali širše	določi ponudnik	Dva na vertikalo, dovod in povratek; samo lokalni prikaz, brez signala REG-01
AAV-V1... V6	Avtomatski odzračevalnik vertikale	6 kompletov	po izbiri	z zapornim servisnim ventilom	določi ponudnik	Na vrhu vsake vertikale; hladni deli parozaporno izolirani
REL-PICV	Prioritetni relejni sklop pogona PICV	18	po izbiri integratorja	230 V AC	določi ponudnik	Medsebojno blokirana stanja FORCE CLOSED > FORCE OPEN > AUTO iz regulatorja CW
UPS-REG	Rezervno napajanje avtomatike	1 komplet	obstoječi UPS / po elektroprojektu	določi elektroprojekt	določi ponudnik	REG-01, HMI, RIO in omrežje; signal izpada v REG-01
ES-MV	Končni kontakti motornih	16–18 kontaktov	proizvajalec pogonov	pomožni stikalni moduli	določi ponudnik	Suhi kontakti, tudi usklajen položaj MV-DHW-S/R pred zagonom P-BUF-

Oznaka elementa	Element	Število	Proizvajalec	Proizvajalčeva koda	Naročniška številka	Komentar / karakteristike za alternativo
	ventilov					DHW ali P-K
ALM-01	Skupni optični/zvočni alarm	1 komplet	po izbiri integratorja	del REG-01	določi ponudnik	Alarm ventilov, rosišča, črpalk in previsoke temperature; breznapetostni kontakt

5. Primarni cevovod, izolacija in pritrditev

Oznaka elementa	Element	Število	Proizvajalec	Proizvajalčeva koda	Naročniška številka	Komentar / karakteristike za alternativo
C-01	INOX cev AISI 316L, 35 × 1,5 mm	11 × 6 m	Conex Bänninger	>B< Press Inox 316L	določi ponudnik	DN32; 55 m neto in nabavno 66 m z izvedbeno rezervo; –35/+110 °C, najmanj 16 bar
F-01	Ravna press spojka 35 mm	12	Conex Bänninger	PS5270, 35 mm	določi ponudnik	Isti certificirani press sistem kot C-01
F-02	Press koleno 90°, 35 mm	32	Conex Bänninger	PS5002, 35 mm	določi ponudnik	Projektna količina z rezervo; potrditi z izmero
F-03	Enostransko press koleno 90°, 35 mm	4	Conex Bänninger	PS5001, 35 mm	določi ponudnik	Konfiguracijo koncev potrditi pred naročilom
F-04	Press koleno 45°, 35 mm	8	Conex Bänninger	PS5040/PS5041, 35 mm	določi ponudnik	Izbrati pravilno moško/žensko izvedbo
F-05	Enakostranski T-kos 35 mm	6	Conex Bänninger	PS5130, 35 mm	določi ponudnik	Isti certificirani sistem
F-06	Moški navojni prehod 35 × R1 1/4"	8	Conex Bänninger	PS4243G	določi ponudnik	Količino uskladiti z dejanskimi ventili
F-07	Ženski navojni prehod 35 × Rp1 1/4"	8	Conex Bänninger	PS4270G	določi ponudnik	Alternativna izvedba F-06 glede na priključke
F-08	Razstavljiva prehodna garnitura 35 mm × G 1" M	4	po izbranem press sistemu	press/navojna garnitura	določi ponudnik	Kataloško potrjeno: priključki F/G/I/L obeh tuljav T-02 so G 1" F; tesnjenje in razstavljiv spoj po navodilu proizvajalca
F-09	Reducirna in razstavljiva prehodna garnitura 35 mm × 3" M	4	po izbiri projektanta	korozijsko združljiva garnitura	določi ponudnik	Kataloško potrjeno: štirje sistemski priključki A hranilnika T-01 so 3" F; vključiti redukcijo, razstavljiv spoj in galvansko združljiv prehod ogljikovo/nerjavno jeklo
F-10	Navojni prehod na TČ-01	2	Conex Bänninger	po dejanskem navoju	določi ponudnik	Ne naročiti pred potrditvijo priključkov TČ-01
I-01	Izolacija vročih cevi 35/25 mm	42 m	K-FLEX	ST 35 × 25 mm	določi ponudnik	Količina vključuje kotlovske in TSV veje z rezervo; Tmax ≥ 105 °C, vsi spoji zlepljeni
I-02	Parozaporna izolacija cevi 35/32 mm	24 m	K-FLEX	ST 35 × 32 mm	določi ponudnik	Zaprtocelična in neprekinjeno parozaporna
	Alternativni izolacijski sistem	24 m	Armacell	AF/ArmaFlex ustrezne dimenzije	določi ponudnik	Enaka ali manjša difuzijska prepustnost in ustrezna požarna klasifikacija

Oznaka elementa	Element	Število	Proizvajalec	Proizvajalčeva koda	Naročniška številka	Komentar / karakteristike za alternativo
I-03	Izolacijske plošče za armaturo	približno 6 m ²	K-FLEX	ST, 25/32 mm	določi ponudnik	Ventili in fittingi morajo ostati parozaporno zaprti
I-04	Lepilo, trak in tesnilna masa	1 komplet	K-FLEX	sistemski pribor	določi ponudnik	Združljivo z izbrano izolacijo
I-05	Zunanja UV in mehanska zaščita	po izmeri	K-FLEX	AL CLAD	določi ponudnik	Celotna zunanja izpostavljena dolžina
N-01	Izolacijski cevni nosilec	24	K-FLEX	ST cevni nosilec	določi ponudnik	Brez stiskanja izolacije in toplotnega mostu
	Alternativni izolacijski nosilec	24	Armacell	ArmaFix	določi ponudnik	Enaka nosilnost in parozaporna funkcija
N-02	Objemka z gumo za cev 35 mm	30	po izbiri	inox oziroma korozijsko ustrezna	določi ponudnik	Nosilnost in razmak po izračunu
N-03	Profili, konzole, palice in sidra	1 komplet	Fischer	sistem po podlagi	določi ponudnik	Izbor po podlagi, obremenitvi in protikorozijskem razredu
	Alternativni pritrdilni sistem	1 komplet	Hilti ali Würth	po statični kontroli	določi ponudnik	Enaka ali večja nosilnost

5.1 Primarnih cevi – dolžine za izračune

Naslednje dolžine so bile uporabljene za hidravličke izračune v TD-01 sekcija 6.1 in so sledljive skozi sistem kot merila za dimenzioniranje. Vsi odseki so INOX 35 × 1,5 mm:

Odsek	Dolžina	Komentar	Sklicevanje
K-01 (kotel) → T-01 (gornja tuljava)	8 m (2 × 8 m)	Prosta trasa s polnjenjem/praznjenjem	TD-01 sekcija 6.1
K-01 → T-01 (spodnja tuljava)	8 m (2 × 8 m)	Povratek iz spodnje tuljave	TD-01 sekcija 6.1
K-01 → TČ-01 (vhod)	skupaj 19 m	Primarni dovod	TD-01 sekcija 6.1
TČ-01 (izhod) → povratek	skupaj 19 m	Primarni povratek	TD-01 sekcija 6.1
TČ-01 → T-01/T-02 (temperaturni senzor)	2 × 7 m	Merilni priključki za T-01 in T-02	TD-01 sekcija 6.1
Skupaj primarne cevi	55 m neto / 66 m nabavno	vključuje 15 % rezervo za odmike in Reserve	TD-01 sekcija 6.1

6. Sekundarna distribucija in porabniki

6.1 Sekundarnih cevi – dolžine za izračune

Dimenzije in dolžine sekundarnega sistema PEX-AL-PEX (referenčno Uponor MLC press) so naslednje glede na TD-01 sekcija 6.2. Hidravlični izračun vključuje dodatnih 30 % ekvivalentne dolžine za fitinge, lokalne upore in armaturo:

Odsek	Dimenzija	Dolžina	Pretok pri projektu	Komentar	Sklicevanje
P-L-razcep (od črpalke do razdelnika)	40 × 4 mm	2 m	2,355 m ³ /h	Skupni odsek pred razcepitvijo	TD-01 6.2
Desna trasa – I. stopnja (V2–V3)	32 × 3 mm	5 m	1,785 m ³ /h	Spust do V2 in nadalj V3	TD-01 6.2
Desna trasa – II. stopnja (V3–V4)	32 × 3 mm	5 m	1,193 m ³ /h	Nadalj od V3 do V4	TD-01 6.2
Desna trasa – III. stopnja (V4 povratek)	26 × 3 mm	6 m	592 m ³ /h	Povratek iz V4 proti skupnemu vratu	TD-01 6.2
Leva trasa – I. stopnja (V1 dovod)	26 × 3 mm	3 m	570 m ³ /h	Prvega veja levo (V1)	TD-01 6.2
Leva trasa – II. stopnja (V1–V6)	26 × 3 mm	7 m	570 m ³ /h	Povezava V1 in V6	TD-01 6.2
Leva trasa – III. stopnja (V6–V5)	20 × 2,25 mm	3 m	Glede na V5	Spust do V5	TD-01 6.2
Vertikala V1 (22 m skupaj)	20 × 2,25 mm	—	~285 m ³ /h	2 terminala (REGULAR 4000) na etaži	TD-01 6.2
Vertikala V2 (22 m skupaj)	26 × 3 mm	—	~595 m ³ /h	3 terminali (2× REGULAR 4000 + 1× REGULAR 2000)	TD-01 6.2
Vertikala V3 (22 m skupaj)	26 × 3 mm	—	~595 m ³ /h	3 terminali (1× REGULAR 4000 + 2× REGULAR 2000)	TD-01 6.2
Vertikala V4 (22 m skupaj)	26 × 3 mm	—	~595 m ³ /h	3 terminali (1× REGULAR 4000 + 2× REGULAR 2000)	TD-01 6.2
Vertikala V5 (22 m skupaj)	20 × 2,25 mm	—	~285 m ³ /h	2 terminala (REGULAR 2000 + LOW 4000)	TD-01 6.2
Vertikala V6 (22 m skupaj)	16 × 2 mm	—	~140 m ³ /h	2 terminala (REGULAR 2000) – samo ogrevanje	TD-01 6.2
Priključek terminala (vsakega)	16 × 2 mm	~0,5 m (dovod + povratek)	Glede na terminal	18 terminalov × 2 priključka = 36 × 0,5 m	TD-01 6.2
Skupaj sekundarne cevi	PEX-AL-PEX	približno 204 m	—	vključuje 15 % rezerve za Reserve in fitinge	TD-01 6.2

Razrez po posameznih premeri se pred naročilom dopolni z izometrično izmero in dejansko trasirno potrdijo projekta.

6.2 Komponente sekundarne distribucije

Oznaka elementa	Element	Število	Proizvajalec	Proizvajalčeva koda	Naročniška številka	Komentar / karakteristike za alternativo
RAZ-1	Dovodni/povratni razdelilnik sekundarja	1 komplet	po izbiri	najmanj DN32, šest vej	določi ponudnik	Projektni pretok 2,355 m³/h; centralno praznjenje; parozaporna izolacija
FC-R2000-CW	Ventilatorski konvektor Ventana REGULAR 2000 CW	7	Cordivari	Ventana REGULAR 2000 CW	3584776100034	726 × 602 × 120 mm, RAL 9016; 5–75 °C, 1–6 bar, G1/2" F; V3-2, V5-1, V5-2, V5-I, V5-S, V6-1, V6-2
FC-R4000-CW	Ventilatorski konvektor Ventana REGULAR 4000 CW	9	Cordivari	Ventana REGULAR 4000 CW	3584776100035	918 × 602 × 120 mm, RAL 9016; V1-1/2, V2-1/2/3, V3-1, V4-1/2/3
FC-L4000-CW	Ventilatorski konvektor Ventana LOW 4000 CW	2	Cordivari	Ventana LOW 4000 CW	3584776100039	918 × 432 × 120 mm, RAL 9016; V3-3 in V5-3N
PICV-LF	Tlačno neodvisni regulacijski ventil, nizki pretok	14	po izbiri	DN15, 20–200 l/h	določi ponudnik	Merilna priključka, najmanj 6 bar/75 °C; referenčno Danfoss AB-QM 4.0 LF ali Caleffi FLOWMATIC H20
PICV-HF	Tlačno neodvisni regulacijski ventil	4	po izbiri	DN15, 80–400 l/h	določi ponudnik	V2-1, V2-2, V4-1, V4-2; merilna priključka; dopustni minimalni Δp do 25 kPa
ACT-PICV	Elektrotermični pogon PICV	18	po izbranem PICV	230 V AC, NC	določi ponudnik	Brez napajanja zaprt; združljiv z ventilom in prioritetnim relejnim sklopom
KV-FC-S	Servisna zapora terminala	18	po izbiri	G1/2" oziroma sistemska	določi ponudnik	Na dovodu vsakega terminala; dostopna; pri hlajenih terminalih parozaporno izolirana
FLEX-FC	Razstavljivi priključni komplet terminala	18 kompletov	po izbiri	16 × 2 mm / G1/2"	določi ponudnik	Dovod in povratek, razstavljiv servisni spoj, izolacija po režimu
C-SEC-40	Večslojna cev PEX-AL-PEX 40 × 4 mm	po izometrični izmeri	dobaviteljsko nevtrarno	referenčno Uponor MLC	določi ponudnik	Skupni odsek P-L–razcep; press-fit

Oznaka elementa	Element	Število	Proizvajalec	Proizvajalčeva koda	Naročniška številka	Komentar / karakteristike za alternativo
C-SEC-32	Večslojna cev PEX-AL-PEX 32 × 3 mm	po izometrični izmeri	dobaviteljsko nevtravno	referenčno Uponor MLC	določi ponudnik	Desna prva dva odseka
C-SEC-26	Večslojna cev PEX-AL-PEX 26 × 3 mm	po izometrični izmeri	dobaviteljsko nevtravno	referenčno Uponor MLC	določi ponudnik	Desni zadnji in levi prvi dve odseka; vertikale V2/V3/V4
C-SEC-20	Večslojna cev PEX-AL-PEX 20 × 2,25 mm	po izometrični izmeri	dobaviteljsko nevtravno	referenčno Uponor MLC	določi ponudnik	Levi zadnji odsek; vertikali V1/V5
C-SEC-16	Večslojna cev PEX-AL-PEX 16 × 2 mm	po izometrični izmeri	dobaviteljsko nevtravno	referenčno Uponor MLC	določi ponudnik	Vertikala V6 in vsi terminalni priklopi
C-SEC-SUM	Nabavna količina sekundarnih cevi	približno 204 m	—	vključuje 15 % rezerve	—	Razrez po premerih potrditi z izometrično izmero pred naročilom
FIT-SEC	Press fitingi, prehodi, razstavljivi spoji in nosilci	1 komplet	isti certificirani sistem kot cevi	po izometrični izmeri	določi ponudnik	Količine potrditi po dejanski trasi; brez zmanjšanja potrjenih svetlih presekov
INS-SEC-25	Zaprtocelična parozaporna izolacija 25 mm	po izmeri	dobaviteljsko nevtravno	referenčno AF/ArmaFlex	določi ponudnik	Glavna voda v neogrevanem pritličju; projektno 30 °C/70 % RH
INS-SEC-19	Zaprtocelična parozaporna izolacija 19 mm	po izmeri	dobaviteljsko nevtravno	referenčno AF/ArmaFlex	določi ponudnik	Kratki deli vertikal v pritličju
INS-SEC-13	Zaprtocelična parozaporna izolacija 13 mm	po izmeri	dobaviteljsko nevtravno	referenčno AF/ArmaFlex	določi ponudnik	Vertikale in priklopi v hlajenih prostorih
COND-20	Kondenzni prikllop terminala DN20	16 kompletov	po izbiri	gladka notranjost, servisno dostopen	določi ponudnik	Najmanj 3 % do zbirne črpalke; 9 mm izolacije
COND-25	Kondenzni zbirnik vej V1–V4 DN25	4 trase	po izbiri	DN25	določi ponudnik	Najmanj 3 % do zbirne črpalke; revizijske točke
COND-32	Kondenzni zbirnik veje V5 DN32	1 trasa	po izbiri	DN32	določi ponudnik	Najmanj 3 % do zbirne črpalke
COND-40	Skupni kondenzni zbirnik DN40	približno 15 m	po izbiri	DN40	določi ponudnik	Črpalka pred tlačnim odsekom; za črpalno padec proti iztoku

Oznaka elementa	Element	Število	Proizvajalec	Proizvajalčeva koda	Naročniška številka	Komentar / karakteristike za alternativo
CP-01	Zbirna kondenzna črpalka	1 komplet	Siccom	Mini Flowatch 2	DE05LC4400	230 V, do 15 l/h, rezervoar, nepovratni ventil, alarm NO/NC; alarm v REG-01
TRAP-C	Suhi membranski sifon z revizijo	1 komplet	po izbiri	DN40 oziroma prilagojen priključek	določi ponudnik	Dostopen za čiščenje; ne sme zmanjšati prostega odtoka

7. Postavke, ki jih ponudnik dopolni

Ponudnik mora v ponudbi dopisati manjkajoče naročniške številke, tehnične liste, dobavne roke in dokazila za:

1. črpalne delovne točke primarnega dela in označeno krivuljo P-L pri 2,36 m³/h ter najmanj 7,0 m;
2. Kvs in varnostne položaje motornih ventilov;
3. tlačni izgubi FIL-HP in SEP-AIR pri 2,75 m³/h;
4. ustreznost elementov za pitno vodo;
5. električne podatke pogonov, tipal, REG-01, oddaljenih I/O, relejnih sklopov, UPS-HP in UPS-REG;
6. izometrično potrjene količine fittingov, izolacije in nosilcev;
7. nastavitveni zapisnik vseh PICV in funkcijski preizkus CP-01;
8. zagonski dokaz temperatur 65 °C in 7 °C na vmesniku T-01.

Kataloški velikosti F-08 in F-09 nista več odprti potrditvi. Ponudnik dopolni le sestavo, proizvajalca in naročniške številke garnitur, ki morajo ohraniti polni presek DN32 ter omogočiti razstavljanje naprav.

8. Dokazila za potrjene priključke

Postavka	Dokazilo	Potrjeni podatek
F-08 / T-02	Cordivari, <i>BOLLY 2 AP INOX – high performances</i> , 11/2023, model 400, koda 3134052010303	F/G spodnjega in I/L zgornjega HX: G 1" F
F-09 / T-01	Cordivari, <i>VOLANO BS HOT/COLD – Mild Steel</i> , model 1000, koda 3001162150006	štirje sistemski priključki A: 3" F

Kopiji tehničnih listov sta priloženi kot

VOLANO BS HOT/COLD in
BOLLY 2 AP INOX .

Za sekundarne terminale so uporabljeni Cordivari, *Fan Coil Catalogue 2025*, ter uradna tehnična lista in navodila za montažo Ventana REGULAR/LOW. Dokumentacija potrjuje kataloške številke, mere, zmogljivosti po EN 1397, priključke G1/2" F, območje vode 5–75 °C, delovni tlak 1–6 bar ter kondenzno posodo z naravnim odtokom.